TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

“Calculo Vectorial”

Agosto-Diciembre 2023

Nombre de los alumnos:
-Ancona Pérez Paul Iván.
-Carvajal Cordova Aaron Alexander.
-Kú Ancona Carlos Sebastián.
-Sansores Chale Habib Isaac.

Equipo: 5

Nombre del docente: Fausto de la Cruz Duarte Achach.

Departamento: Sistemas y Computación

Grupo: 3SC

Actividad:

Tarea Unidad 1. Sección 1.

Resolver los siguientes ejercicios, con un procedimiento adecuado, se usará la rúbrica correspondiente para calificar.

› 1. Emplee la figura dada para encontrar el resultado que se indica

› $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$

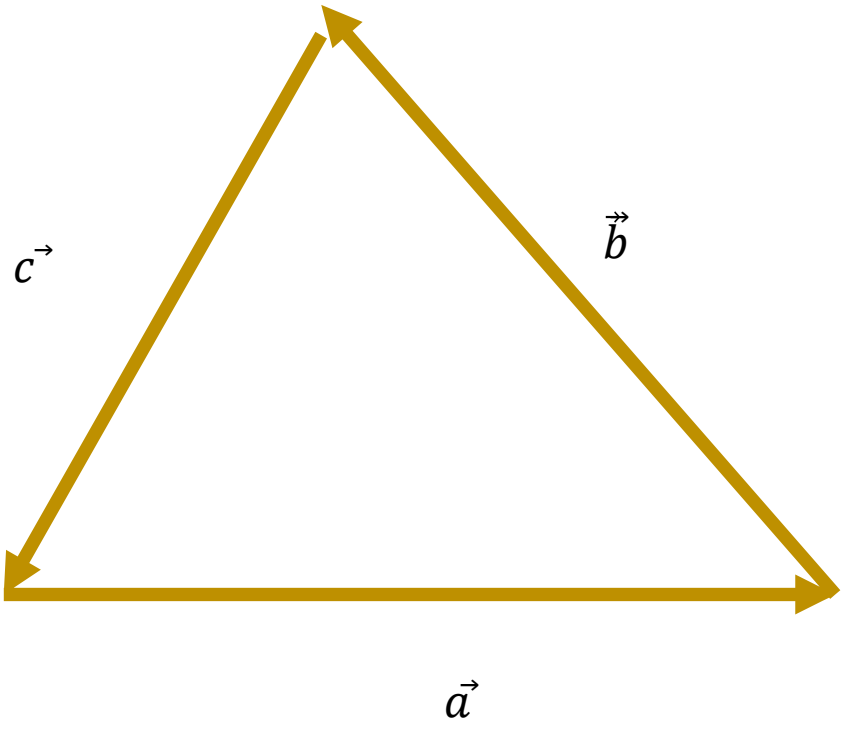


Figura problema 1

Solución:

$\mathbf{b} = (-\mathbf{c}) - \mathbf{a}$;

$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) + \mathbf{a} = \mathbf{0}$;

$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$

2. Emplee la figura dada para encontrar el resultado que se indica

- $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$
- **Usar el ejercicio anterior.**

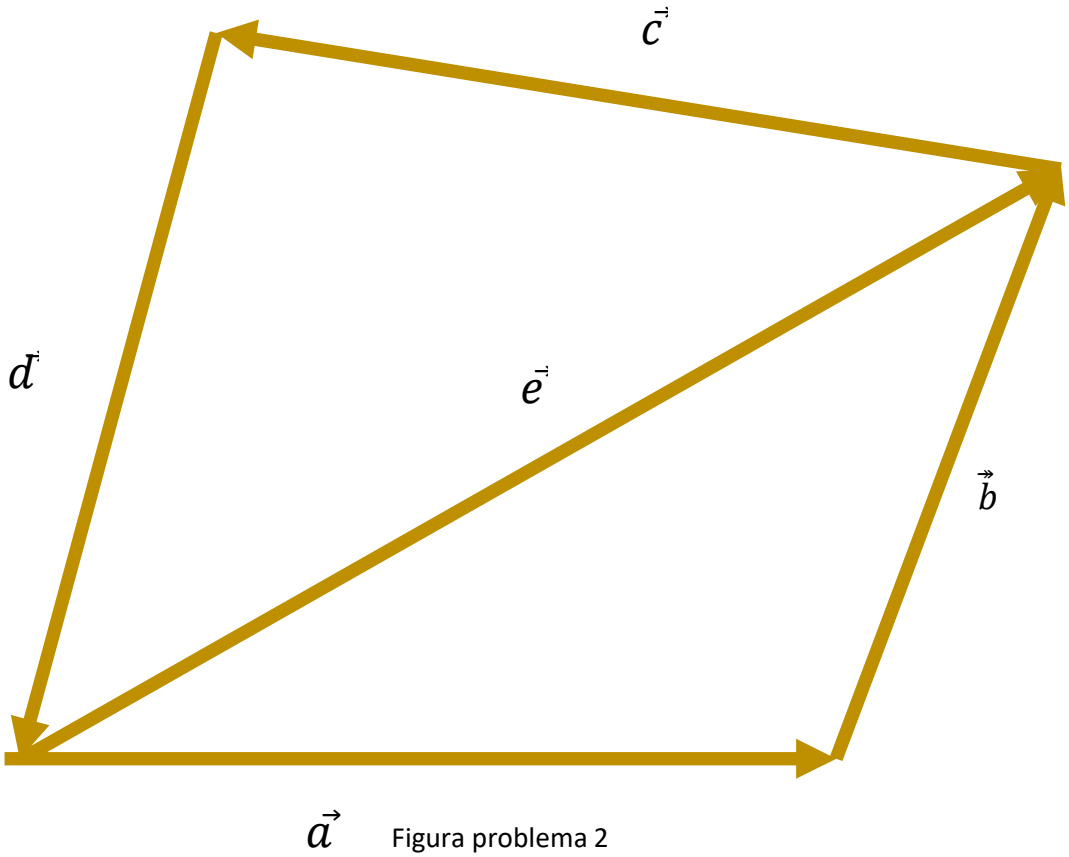


Figura problema 2

Solución:

$\vec{a} + \vec{b} - \vec{e} = 0$

$\vec{a} + \vec{b} = \vec{e}$

El triangulo de la parte superior:

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{e} = 0$

Aplicando la ley aditiva inversa, cambiando de nuevo los lugares y signos:

$\vec{c} + \vec{d} = \vec{e}$

Podemos formar la figura de la sig. manera:

$\vec{a} + \vec{b} = -\vec{c} - \vec{d}$

Esto se iguala a cero, metiendo todas las variables en la función e igualando a cero:

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = 0$

3. El agua que corre por una manguera contra incendios y ejerce una fuerza horizontal $\vec{F_1}$ de magnitud igual 200 lb ¿Cuál es la magnitud de la fuerza $\vec{F_3}$ que el bombero debe ejercer para sostener la manguera a un ángulo de 45° sobre la horizontal?

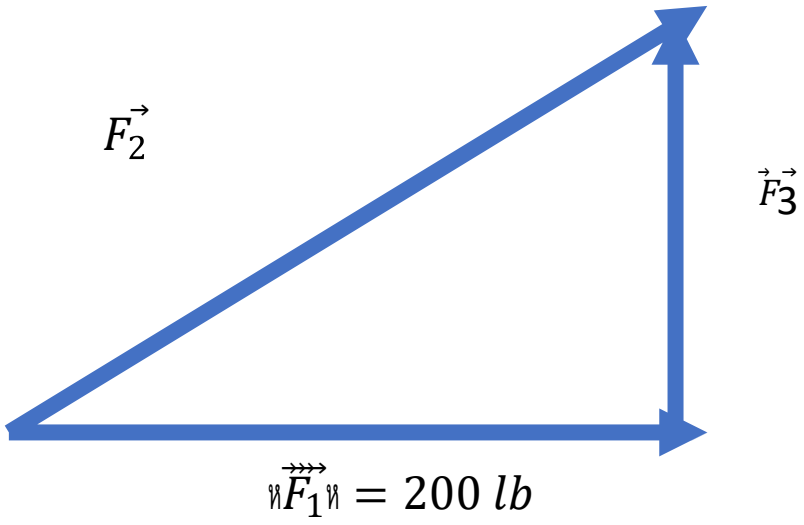


Figura del problema 3

Solución:

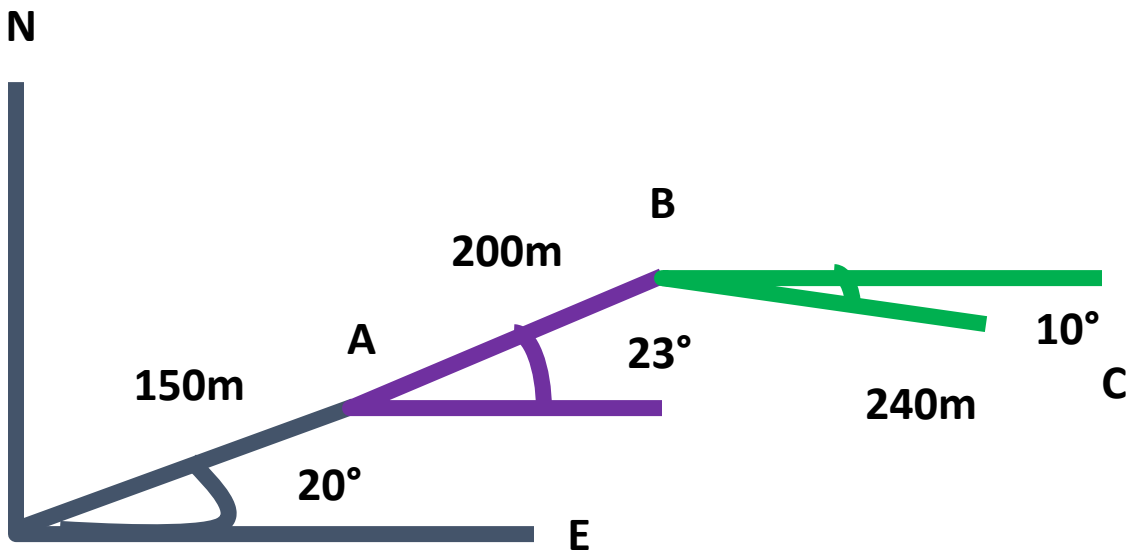
$$F_1 = (200,0°) \quad F_2 = (200,45°)$$

$$F_x = 200Cos\theta = 0 \qquad F_y = 200Sen\theta = 0$$

$$F_x = 200Cos45° = 141.24 \qquad F_y = 200Sen45° = 141.42$$

$$F_1 = (200,0°) \quad F_2 = (141.42,141.42)$$

4. Un avión parte de un aeropuerto situado en el origen y vuela 150 millas en la dirección20° noreste a la ciudad A. De A el avión vuela 200 millas en la dirección 23° grados noroeste a la ciudad B. De B el avión vuela 240 millas en la dirección 10° suroeste a la Ciudad C. Exprese la ubicación de la ciudad C como un vector $\vec{r}$ que parte del origen. Determine la distancia de O



Solución:

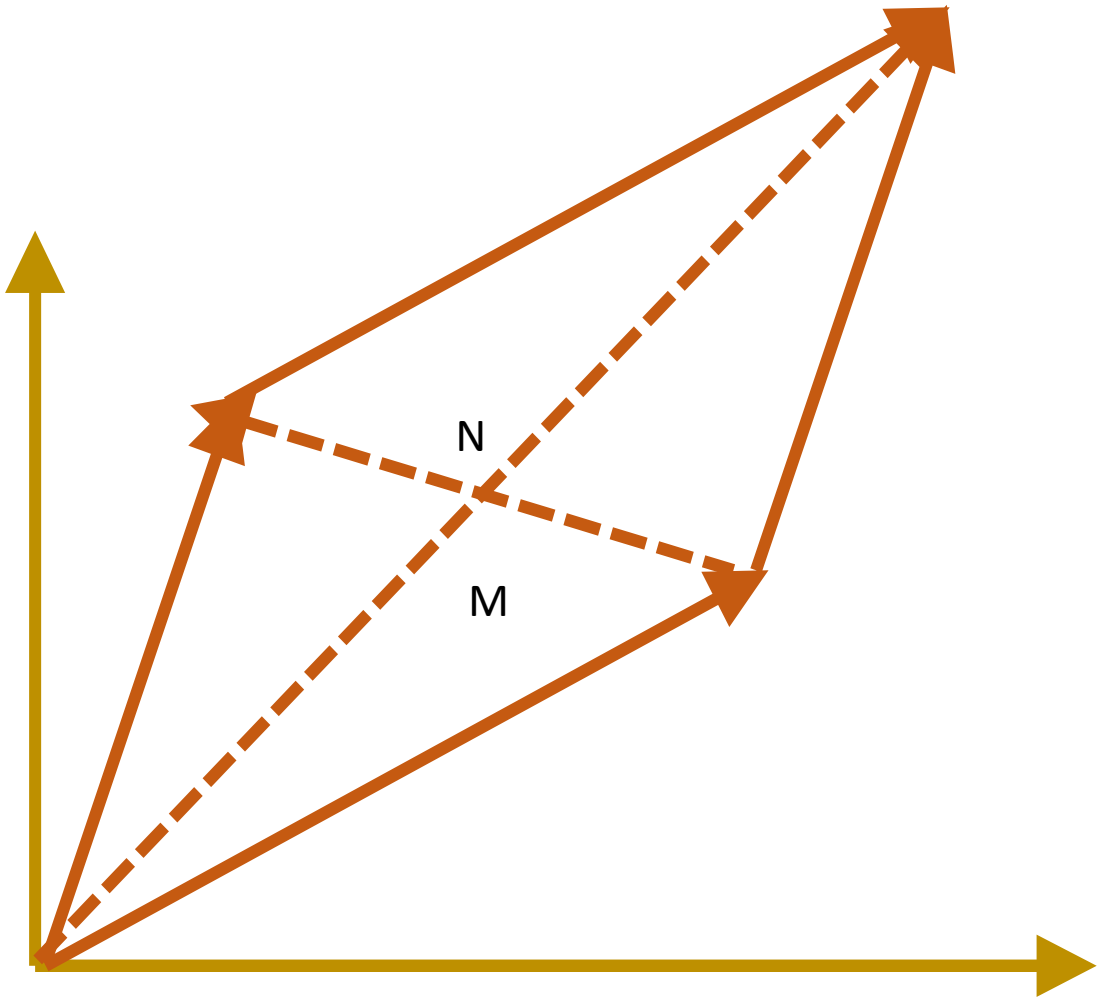
$$DR_X = -150Cos20° - 200Cos23° - 240Cos10° = -561.40m$$

$$DR_y = 150Sen20° + 200Sen23° - 240Sen10° = 87.772m$$

$$DR_c = \sqrt{(-561.40)^2} + (87.77)^2 = 568.21m$$

$$_ \quad 87.772$$

5. Mediante vectores, demuestre que las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre si (sugerencia Sea M el punto medio de una diagonal y N de la otra).



O

Solución:

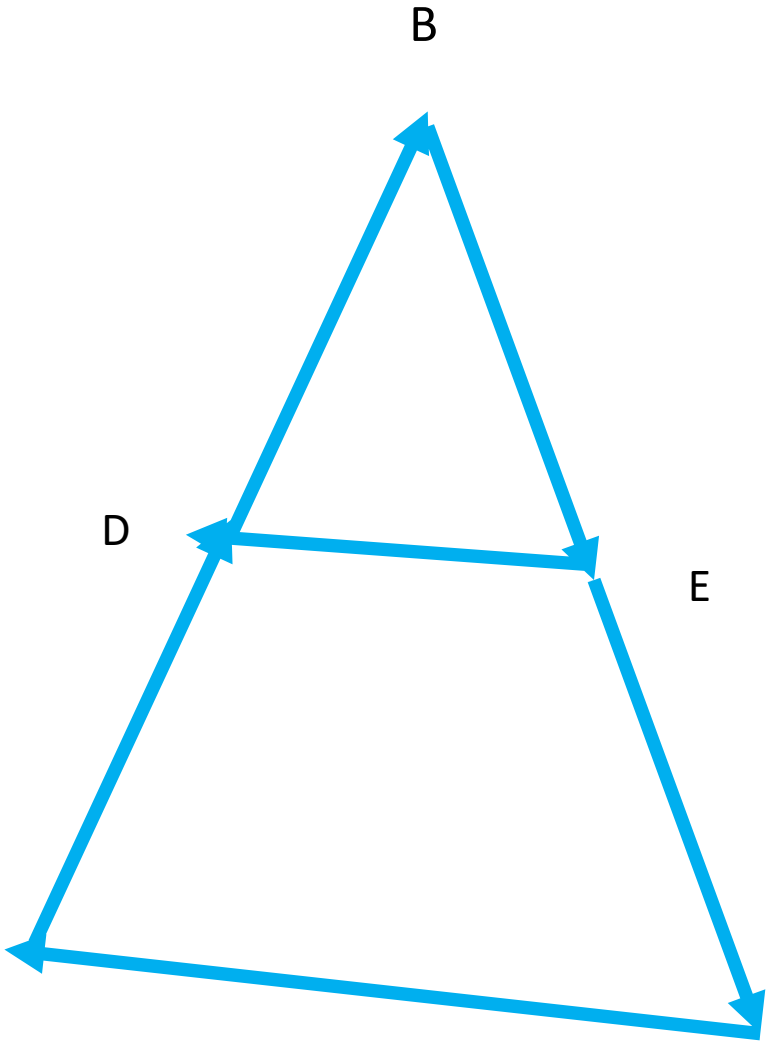
$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}$$

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA})$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$$

$$= \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BM}$$

6. Empleando vectores demuestre que, el segmento de recta entre dos puntos medios deun triángulo es paralelo al tercer lado y mitad del largo



Solución:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{-CA}$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{-CA} - \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{-CA} - \frac{1}{2}(\overrightarrow{-CA})$$

$$\overrightarrow{DE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$$